

דף עבודה — פרק 1: מהי מערכת משוואות

בדיקת פתרון בשתי המשוואות, ומשמעות הפתרון כנקודת חיתוך של שני ישרים

שם:

כיתה:

תאריך:

פתרון של מערכת הוא זוג (x,y) המקיים את שתי המשוואות יחד. בכל תרגיל הציבו את הזוג הנתון בשתי המשוואות המקוריות ובדקו אם שתיהן מתקיימות.

שאלה 1 — בדיקת פתרון פשוטה קל

בדקו אם $x=3, y=5$ הוא פתרון של המערכת:

$$\begin{cases} x+y=8 \\ x-y=-2 \end{cases}$$

שאלה 2 — בדיקת פתרון פשוטה נוספת קל

בדקו אם $x=6, y=2$ הוא פתרון של המערכת:

$$\begin{cases} x+y=8 \\ x-y=4 \end{cases}$$

שאלה 3 — מי אינו פתרון? קל

בדקו אם $x=4, y=4$ הוא פתרון של המערכת:

$$\begin{cases} x+y=8 \\ x-y=1 \end{cases}$$

שאלה 4 — שני ניחושים לאותה מערכת בינוני

נתונה המערכת:

$$\begin{cases} x+y=9 \\ x-y=3 \end{cases}$$

בדקו איזה מהזוגות הבאים הוא פתרון שלה:

_____ $\leftarrow x=6, y=3$.a

_____ $\leftarrow x=5, y=4$.b

שאלה 5 — מספרים שליליים

בינוני

בדקו אם $x=1, y=-2$ הוא פתרון של המערכת:

$$\begin{cases} 3x-y=5 \\ x+2y=-3 \end{cases}$$

שאלה 6 — בדיקה עם מקדמים

בינוני

בדקו אם $x=5, y=3$ הוא פתרון של המערכת:

$$\begin{cases} 2x-y=7 \\ x+2y=11 \end{cases}$$

שאלה 7 — מציאת נקודת מפגש מרשימה

בינוני

נתונה רשימת זוגות: $(2,6), (4,2), (3,4)$. איזה מהם פותר את המערכת $\begin{cases} x+y=6 \\ x-y=2 \end{cases}$?

שאלה 8 — כל משוואה היא ישר

בינוני

נתונה המשוואה $x-y=3$. בדקו אילו מהזוגות הבאים נמצאים על הישר שלה (כלומר מקיימים את המשוואה): $(6,3)$, $(4,2)$, $(5,2)$.

שאלה 9 — בעיית הקיוסק

מאתגר

יובל קנה שקית חטיפים ומיץ ושילם 12 שקלים יחד. החטיפים יקרים מהמיץ ב-2 שקלים. סמנו x מחיר החטיפים ו- y מחיר המיץ, כתבו את מערכת המשוואות המתאימה (אל תפתרו), ובדקו אם $x=7$, $y=5$ הוא פתרון שלה.

שאלה 10 — אתגר: שני תנאים על גילאים

מאתגר

גילה של דנה גדול מגיל אחיה ב-4 שנים, וסכום גילם 20. כתבו מערכת משוואות (סמנו x גיל דנה, y גיל אחיה), ובדקו אם הזוג $x=12$, $y=8$ הוא פתרון שלה.

שאלה 11 — אתגר: איזה זוג מקיים את שתי המשוואות

מאתגר

נתונה המערכת:

$$\begin{cases} 2x+y=13 \\ x-y=2 \end{cases}$$

בדקו את שלושת הזוגות ומצאו איזה מהם הפתרון: $(6,1)$, $(5,3)$, $(4,5)$.

שאלה 12 — אתגר: הסבר גרפי מאתגר

נתונה המערכת $\begin{cases} x+y=7 \\ x-y=1 \end{cases}$. הסבירו במילים שלכם למה הפתרון של המערכת הוא בדיוק נקודת החיתוך של שני הישרים המתאימים למשוואות, ולא כל נקודה על אחד מהישרים.

שאלה 13 — אתגר: בניית מערכת מסיפור מאתגר

נועה ומאיה קנו יחד 16 מדבקות. למאיה יש 4 מדבקות יותר מנועה. כתבו מערכת משוואות מתאימה (סמנו x מדבקות נועה, y מדבקות מאיה) ובדקו אם $x=6$, $y=10$ פותר אותה.

שאלה 14 — אתגר: כמה פתרונות יש למשוואה אחת מאתגר

הראו שגם $(1, -2)$ וגם $(4, 1)$ וגם $(0, -3)$ מקיימים את המשוואה הבודדת $x-y=3$. מה זה מלמד אתכם על מספר הפתרונות של משוואה אחת בלבד, לעומת מערכת של שתיים?

שאלה 15 — בדיקה נוספת קל

בדקו אם $x=7$, $y=3$ הוא פתרון של המערכת:

$$\begin{cases} x+y=10 \\ x-y=4 \end{cases}$$

שאלה 16 — בדיקה עם מספרים גדולים יותר בינוני

בדקו אם $x=15$, $y=5$ הוא פתרון של המערכת:

$$\begin{cases} x+y=20 \\ x-2y=5 \end{cases}$$

שאלה 17 — שלושה מועמדים בינוני

נתונה המערכת:

$$\begin{cases} 2x+y=16 \\ x-y=2 \end{cases}$$

בדקו איזה מהזוגות הבאים הוא הפתרון שלה: $(7,2)$, $(6,4)$, $(5,6)$.

שאלה 18 — אתגר: כרטיס והפופקורן מאתגר

רותם קנתה שני כרטיסים לסרט ופופקורן אחד ושילמה 50 ₪. כרטיס יקר מהפופקורן ב-10 ₪. סמנו x מחיר כרטיס ו- y מחיר פופקורן, כתבו מערכת משוואות מתאימה (אל תפתרו), ובדקו אם $x=20$, $y=10$ הוא פתרון שלה.

דף פתרונות למורה — פרק 1: מהי מערכת משוואות

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. $\sqrt{3+5}=8$, $\sqrt{3-5}=-2$ — שתי המשוואות מתקיימות, (3,5) הוא פתרון

שאלה 2. $\sqrt{6+2}=8$, $\sqrt{6-2}=4$ — שתי המשוואות מתקיימות, (6,2) הוא פתרון

שאלה 3. $\sqrt{4+4}=8$, אבל $4-4=0$ ולא 1 $\times$ — (4,4) אינו פתרון

שאלה 4. א. $\sqrt{6+3}=9$, $\sqrt{6-3}=3$ — פתרון ב. $\sqrt{5+4}=9$, אבל $5-4=1$ ולא 3 $\times$ — לא פתרון

שאלה 5. $\sqrt{3-(-2)}=5$, $\sqrt{1+2(-2)}=-3$ — שתי המשוואות מתקיימות, (1,-2) הוא פתרון

שאלה 6. $\sqrt{2(5)-3}=7$, $\sqrt{5+2(3)}=11$ — שתי המשוואות מתקיימות, (5,3) הוא פתרון

שאלה 7. רק (4,2): $\sqrt{4+2}=6$ וגם $\sqrt{4-2}=2$. השאר נכשלים באחת המשוואות

שאלה 8. (5,2) כן: $\sqrt{5-2}=3$. (4,2) לא: $4-2=2$ ולא 3. (6,3) כן: $\sqrt{6-3}=3$

שאלה 9. המערכת: $\begin{cases} x+y=12 \\ x-y=2 \end{cases}$. בדיקה: $\sqrt{7+5}=12$, $\sqrt{7-5}=2$ — (7,5) הוא פתרון

שאלה 10. המערכת: $\begin{cases} x+y=20 \\ x-y=4 \end{cases}$. בדיקה: $\sqrt{12+8}=20$, $\sqrt{12-8}=4$ — הזוג הוא פתרון

שאלה 11. (4,5): $\sqrt{2(4)+5}=13$ אבל $4-5=-1$ $\times$. (5,3): $\sqrt{2(5)+3}=13$ ו- $\sqrt{5-3}=2$ — זהו הפתרון! (6,1): $\sqrt{2(6)+1}=13$ אבל $6-1=5$ $\times$

שאלה 12. כל ישר מכיל אינסוף זוגות שמקיימים את המשוואה שלו, אבל רק זוג אחד יכול להיות גם על הישר השני. נקודת החיתוך היא הזוג היחיד המשותף לשני הישרים — ולכן היא הפתרון היחיד של שתי המשוואות יחד

שאלה 13. המערכת: $\begin{cases} x+y=16 \\ y=x+4 \end{cases}$. בדיקה: $\sqrt{6+10}=16$, $\sqrt{10-6}=4$ — (6,10) הוא פתרון

שאלה 14. כל הזוגות מקיימים $x-y=3$, כי למשוואה אחת עם שני נעלמים יש אינסוף פתרונות (כל נקודה על הישר). רק כשמוסיפים משוואה שנייה מצטמצם הפתרון לזוג יחיד — נקודת החיתוך

שאלה 15. $\sqrt{7+3}=10$, $\sqrt{7-3}=4$ — שתי המשוואות מתקיימות, $(7,3)$ הוא פתרון

שאלה 16. $\sqrt{15+5}=20$, $\sqrt{15-2(5)}=5$ — שתי המשוואות מתקיימות, $(15,5)$ הוא פתרון

שאלה 17. $(5,6)$: $\sqrt{2(5)+6}=16$ אבל $\sqrt{2(5)+6} \neq 16$. $(6,4)$: $\sqrt{2(6)+4}=16$ וגם $\sqrt{6-4}=2$ — זהו הפתרון! $(7,2)$:
 $\sqrt{2(7)+2}=16$ אבל $\sqrt{7-2} \neq 5$

שאלה 18. המערכת: $\begin{cases} 2x+y=50 \\ x-y=10 \end{cases}$. בדיקה: $\sqrt{2(20)+10}=50$, $\sqrt{20-10}=10$ — $(20,10)$ הוא פתרון